PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 3

TP

Oleh:

Rafael Putra Septava

103122400015

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Table Mahasiswa

```
CREATE TABLE Mahasiswa
(
    id              INT PRIMARY KEY,
    nama            VARCHAR2(100),
    tempat_lahir    VARCHAR2(100),
    tanggal_lahir   DATE,
    nomor_hp        VARCHAR2(100),
    email           VARCHAR2(100),
    tinggi_badan    NUMBER,
    berat_badan     NUMBER
);
```

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID	NUMBER(38,0)	No	(null)	1	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	TEMPAT_LAHIR	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TANGGAL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	NOMOR_HP	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	5	(null)
6	EMAIL	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	6	(null)
7	TINGGI_BADAN	NUMBER	Yes	(null)	7	(null)
8	BERAT_BADAN	NUMBER	Yes	(null)	8	(null)

2. Insert Mahasiswa

```
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (1,'Andi Saputra','Jakarta',TO_DATE('2002-01-10','YYYY-MM-DD'),'081234567890','andi@gmail.com',170,65);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (2,'Budi Santoso','Bandung',TO_DATE('2001-02-15','YYYY-MM-DD'),'081234567891','budi@gmail.com',168,70);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (3,'Citra Lestari','Surabaya',TO_DATE('2002-03-20','YYYY-MM-DD'),'081234567892','citra@gmail.com',160,50);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (4,'Dedi Kurniawan','Semarang',TO_DATE('2001-04-12','YYYY-MM-DD'),'081234567893','dedi@gmail.com',172,68);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (5,'Eka Putri','Medan',TO_DATE('2002-05-18','YYYY-MM-DD'),'081234567894','eka@gmail.com',158,48);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (6,'Fajar Nugroho','Solo',TO_DATE('2001-06-25','YYYY-MM-DD'),'081234567895','fajar@gmail.com',175,72);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (7,'Gita Ayu','Denpasar',TO_DATE('2002-07-07','YYYY-MM-DD'),'081234567896','gita@gmail.com',162,52);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (8,'Hendra Wijaya','Malang',TO_DATE('2001-08-13','YYYY-MM-DD'),'081234567897','hendra@gmail.com',169,66);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (9,'Indah Sari','Padang',TO_DATE('2002-09-09','YYYY-MM-DD'),'081234567898','indah@gmail.com',155,45);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (10,'Joko Pratama','Yogyakarta',TO_DATE('2001-10-30','YYYY-MM-DD'),'081234567899','joko@gmail.com',173,71);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (11,'Kiki Amelia','Makassar',TO_DATE('2002-11-11','YYYY-MM-DD'),'081234567800','kiki@gmail.com',159,49);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (12,'Lukman Hakim','Bogor',TO_DATE('2001-12-05','YYYY-MM-DD'),'081234567801','lukman@gmail.com',176,75);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (13,'Maya Putri','Palembang',TO_DATE('2002-01-19','YYYY-MM-DD'),'081234567802','maya@gmail.com',161,51);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (14,'Nanda Saputra','Batam',TO_DATE('2001-02-28','YYYY-MM-DD'),'081234567803','nanda@gmail.com',167,64);
INSERT INTO Mahasiswa VALUES (15,'Oki Prasetyo','Balikpapan',TO_DATE('2002-03-14','YYYY-MM-DD'),'081234567804','oki@gmail.com',174,69);
```

	ID	NAMA	TEMPAT_LAHIR	TANGGAL_LAHIR	NOMOR_HP	EMAIL	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN
1	1	Andi Saputra	Jakarta	10-01-2002	081234567890	andi@gmail.com	170	65
2	2	Budi Santoso	Bandung	15-02-2001	081234567891	budi@gmail.com	168	70
3	3	Citra Lestari	Surabaya	20-03-2002	081234567892	citra@gmail.com	160	50
4	4	Dedi Kurniawan	Semarang	12-04-2001	081234567893	dedi@gmail.com	172	68
5	5	Eka Putri	Medan	18-05-2002	081234567894	eka@gmail.com	158	48
6	6	Fajar Nugroho	Solo	25-06-2001	081234567895	fajar@gmail.com	175	72
7	7	Gita Ayu	Denpasar	07-07-2002	081234567896	gita@gmail.com	162	52
8	8	Hendra Wijaya	Malang	13-08-2001	081234567897	hendra@gmail.com	169	66
9	9	Indah Sari	Padang	09-09-2002	081234567898	indah@gmail.com	155	45
10	10	Joko Pratama	Yogyakarta	30-10-2001	081234567899	joko@gmail.com	173	71
11	11	Kiki Amelia	Makassar	11-11-2002	081234567800	kiki@gmail.com	159	49
12	12	Lukman Hakim	Bogor	05-12-2001	081234567801	lukman@gmail.com	176	75
13	13	Maya Putri	Palembang	19-01-2002	081234567802	maya@gmail.com	161	51
14	14	Nanda Saputra	Batam	28-02-2001	081234567803	nanda@gmail.com	167	64
15	15	Oki Prasetyo	Balikpapan	14-03-2002	081234567804	oki@gmail.com	174	69

3. Fungsi

A) Fungsi Karakter dan String

```
SELECT
LOWER(nama) AS huruf_kecil,
UPPER(nama) AS huruf_besar,
INITCAP(nama) AS huruf_kapital,
CONCAT(nama, email) AS gabungan_string,
LENGTH(nama) AS panjang_nama,
SUBSTR(nama,1,4) AS potong_nama,
LPAD(nama,15,'*') AS lpad_kiri,
RPAD(nama,15,'*') AS rpad_kanan,
LTRIM(nama) AS ltrim_kiri,
RTRIM(nama) AS rtrim_kanan,
INSTR(email,'@') AS posisi,
REPLACE(email,'gmail','student') AS ganti_string
FROM mahasiswa;
```

	HURUF_KECIL	HURUF_BESAR	HURUF_KAPITAL	GABUNGAN_STRING	PANJANG_NAMA	POTONG_NAMA
1	andi saputra	ANDI SAPUTRA	Andi Saputra	Andi Saputraandi@gmail.com	12	Andi

SYSD...	AKHIR_BULAN	HARI_BERIKUT	TAMBAH_TGL_BULAN	SELISIH_BULAN	PEMBULATAN_TAHUN
07-03-2026	31-01-2002	14-01-2002	10-07-2002	289,9246759259259259259259259259259259 26	01-01-2002

B) Fungsi Tanggal dan Waktu

```
SELECT
tanggal_lahir,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD-MM-YYYY') AS waktu_kini,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'MM') AS angka_bulan,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'MON') AS bulan_singkat,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'MONTH') AS bulan_lengkap,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD') AS hari,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'DY') AS hari_singkat,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'YYYY') AS tahun,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'YY') AS tahun_2digit,
SYSDATE,
LAST_DAY(tanggal_lahir) AS akhir_bulan,
NEXT_DAY(tanggal_lahir,'MONDAY') AS hari_berikut,
ADD_MONTHS(tanggal_lahir,6) AS tambah_tgl_bulan,
MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,tanggal_lahir) AS selisih_bulan,
ROUND(tanggal_lahir,'YEAR') AS pembulatan_tahun
FROM mahasiswa;
```

	TANGGAL_LAHIR	WAKTU_KINI	ANGKA_BULAN	BULAN_SINGKAT	BULAN_LENGKAP	HARI	HARI_SINGKAT	TAHUN	TAHUN_2DIGIT
1	10-01-2002	10-01-2002	01	JAN	JANUARY	10	THU	2002	02

SYSD...	AKHIR_BULAN	HARI_BERIKUT	TAMBAH_TGL_BULAN	SELISIH_BULAN	PEMBULATAN_TAHUN
07-03-2026	31-01-2002	14-01-2002	10-07-2002	289,9246759259259259259259259259259259 26	01-01-2002

C) Fungsi Konversi

```
SELECT
TO_NUMBER('12345') AS teks_ke_angka,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD-MON-YYYY') AS tanggal_ke_teks,
TO_CHAR(tinggi_badan,'999.99') AS angka_ke_teks,
TO_DATE('2025-12-25','YYYY-MM-DD') AS teks_ke_tanggal
FROM mahasiswa;
```

	TEKS_KE_ANGKA	TANGGAL_KE_TEKS	ANGKA_KE_TEKS	TEKS_KE_TANGGAL
1	12345	10-JAN-2002	170.00	25-12-2025

D) Fungsi Numerik

```
SELECT
ABS(berat_badan - 70) AS nilai_absolut,
MOD(tinggi_badan,5) AS sisa_bagi,
FLOOR(tinggi_badan) AS pembulatan_bawah,
POWER(2,3) AS pangkat,
ROUND(tinggi_badan,0) AS pembulatan,
CEIL(tinggi_badan) AS pembulatan_atas
FROM mahasiswa;
```

	NILAI_ABSOLUT	SISA_BAGI	PEMBULATAN_BAWAH	PANGKAT	PEMBULATAN	PEMBULATAN_ATAS
1	5	0	170	8	170	170